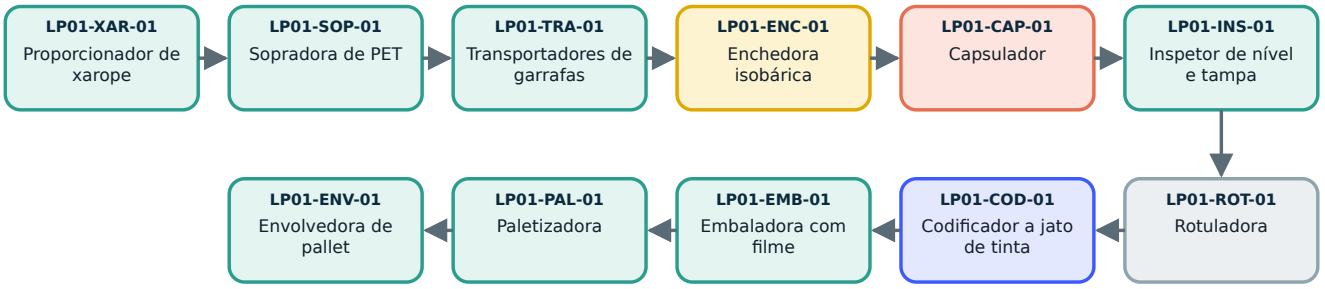
🏭 Holofix — Linha, Gêmeo Digital e Rotas

Resumo direto · Linha 01: envase PET de refrigerante carbonatado

Data: 17/10/2026 · ⚠ Linha-modelo para o piloto; ajustar à planta real.

Fluxo da produção (PET pré-forma até pallet)



Utilidades que alimentam a linha



Estados de exemplo, fictícios, só para mostrar as cores.

Normal · Atenção · Falha · Em manutenção · Sem dado

🗺️ As 4 rotas (na ordem do fluxo)

Rota	Quando	Paradas	Pontos	Tempo ⚠
R1 Abertura de turno: linha inteira	Início do turno e após parada longa	Compressor de ar › Estação de CO2 › Estação CIP › Proporcionador de xarope › Sopradora de PET › Transportadores de garrafas › Enchedora isobárica › Capsulador › Inspetor de nível e tampa › Rotuladora › Codificador a jato de tinta › Embaladora com filme termoencolhível › Paletizadora › Envolvedora de pallet	33	~64 min
R2 Utilidades e CIP	Duas vezes por turno (hipótese)	Compressor de ar › Estação de CO2 › Chiller de água gelada › Estação CIP	9	~18 min
R3 Pontos críticos: meio de turno	A cada 2 a 3 horas (hipótese)	Compressor de ar › Proporcionador de xarope › Sopradora de PET › Transportadores de garrafas › Enchedora isobárica › Capsulador › Inspetor de nível e tampa › Rotuladora › Codificador a jato de tinta › Embaladora com filme termoencolhível › Paletizadora	19	~40 min
R4 Fechamento e passagem de turno	Fim do turno	Linha	3	~6 min

⚠ Tempo = 1,5 min por ponto + 1 min por parada. A medir no piloto.

🚦 Estado de cada máquina no gêmeo digital

Cor	Quando
🔵 Em manutenção	Ordem de serviço em andamento (bloqueio ativo)
🔴 Falha	Ponto marcado Falha, ou chamado urgente aberto
🟡 Atenção	Ponto marcado Atenção, ou número fora da faixa
⚬ Sem dado	Sem ronda no prazo (1,5 vez o intervalo ⚠)
🟢 Normal	Última ronda toda OK e nada aberto

✅ Regras de campo

1. **QR em cada máquina**: o técnico confirma onde está; o reconhecimento por imagem é só apoio.
2. **Sem internet, a ronda continua** e sobe quando a rede voltar.
3. **LOTO manda**: os óculos não substituem bloqueio e etiquetagem.
4. **Só olhar, ouvir e ler painel**: nunca mexer em máquina em movimento.
5. **Fora de escopo**: sala de amônia e áreas classificadas.

☑️ Validar com o cliente

- [ ] Máquinas reais da linha e a ordem
- [ ] Layout físico (ajusta a ordem das rotas)
- [ ] Faixas aceitáveis de pressão, temperatura e Brix (manual do fabricante)
- [ ] Onde óculos e câmera são permitidos